Titre du Projet : *UBGarden-student-2025*

Nom de l’étudiant 1: Hassan youssouf youssouf **Nom de l’étudiant 2:** Exhause mpassi

Modifications apportées à l’architecture du projet

Le projet a subi plusieurs modifications au niveau de l'architecture pour améliorer l'organisation et l'extensibilité du code, en particulier en ce qui concerne l'héritage des classes et la gestion des objets du jeu.

1. **Classe `Gardener`** :
    - La classe `Gardener` hérite de la classe `GameObject` qui sert de classe de base pour tous les objets du jeu. Cela permet de centraliser les fonctionnalités communes aux objets du jeu, telles que la gestion de la position et de l'état.
    - Le jardinier est également responsable de gérer son énergie, ses déplacements, ainsi que des interactions avec des objets comme des pommes empoisonnées ou des carottes. Ce découpage permet de séparer clairement la logique métier de l'affichage ou de l'interaction avec l'environnement.
2. **Gestion de la maladie** :
    - Un système de gestion de la maladie a été introduit dans la classe `Gardener` avec l’ajout d’une variable `disease` et d’un `Timer` associé. Le jardinier peut désormais être affecté par la maladie, ce qui modifie ses capacités à se déplacer et son énergie.
    - Cette fonctionnalité est implémentée de manière à ce que la maladie ait un impact sur les déplacements (réduction d’énergie) et qu’elle puisse être guérie après une certaine période. Cette logique est gérée par des méthodes comme `hurt` et `update`, ce qui permet de centraliser la gestion des effets de la maladie dans une classe unique.
3. **Classe `Movable` et déplacement** :
    - La classe `Gardener` implémente l'interface `Movable`, ce qui permet de structurer clairement la logique de déplacement dans le jeu. Le jardinier peut se déplacer dans différentes directions en fonction des entrées de l'utilisateur. Ce choix d'implémenter `Movable` permet de mieux organiser le code en séparant la logique de mouvement des autres aspects de la classe `Gardener`.
4. **Gestion du Terrain et du Déplacement (Classe `Ground` ajoutée) :**

- Une modification importante a été apportée à la gestion du terrain avec l'introduction de la classe **Ground**, ajoutée à la hiérarchie des classes sous **Decor**. Cette nouvelle classe permet une meilleure organisation et gestion des différents types de terrain traversables dans le jeu.
- Les classes comme **Grass** (herbe) et **Land** (terre) héritent désormais de **Ground**, ce qui permet de différencier les types de terrain tout en maintenant une structure claire.

- La consommation d'énergie a été ajustée en fonction du type de terrain : moins d'énergie est consommée sur l'herbe que sur la terre, ce qui introduit un élément stratégique dans les déplacements du jardinier.

Ce qui fonctionne

- **Déplacement du jardinier** : Le jardinier peut se déplacer dans différentes directions à condition que l'énergie soit suffisante et que le terrain ne soit pas obstrué par des objets comme des arbres, des nids de guêpes ou des fleurs.
- **Récupération d'énergie** : Le jardinier récupère de l'énergie automatiquement au fil du temps, et il peut également ramasser des objets comme des pommes pour augmenter son énergie.
- **Maladie** : Le jardinier peut contracter la maladie en ramassant un trognon pourri. La maladie affecte son énergie et ses capacités de déplacement.
- **Interaction avec les objets** : Le jardinier peut ramasser des objets comme des carottes, des pommes, des insecticides, etc., et chaque objet a un effet spécifique sur l'état du jardinier (par exemple, l'insecticide permet de récolter des bombes).
- **Génération de flerons** :La génération des flerons fonctionne correctement dans le jeu. Leur apparition se fait selon les conditions prévues, et ils sont intégrés de manière fluide dans la logique de jeu. De plus, les conditions de victoire et d'échec liées à l'interaction avec les flerons sont bien mises en place et fonctionnent comme attendu. Lorsque les conditions de victoire ou d'échec sont remplies, le jeu réagit de manière appropriée, offrant ainsi une expérience cohérente au joueur.
- **Conditions de Victoire et de Perte :** Les conditions de victoire et de perte fonctionnent parfaitement. Le jeu réagit comme prévu lorsqu'un joueur remplit les critères de victoire ou d'échec, offrant ainsi une expérience fluide. Ces conditions sont bien intégrées dans la logique du jeu et permettent une transition appropriée entre les différents états du jeu.

Ce qui ne fonctionne pas

- **Changement de niveau** :La gestion des niveaux est présente grâce à la classe `DoorNextOpened`, permettant le changement de niveau lorsque le jardinier interagit avec une porte. Toutefois, cette fonctionnalité n'est pas entièrement fonctionnelle, car le passage d'un niveau à l'autre n'est pas correctement pris en charge dans l'environnement actuel du jeu. Le problème semble lié au chargement des données à partir d'un fichier, ce qui empêche la transition de niveau de se réaliser comme prévu. Des tests supplémentaires sont nécessaires pour assurer une gestion correcte des niveaux.
- **Génération des guêpes** : La génération des guêpes dans le jeu, qui devrait être déclenchée par certains événements ou conditions, ne fonctionne pas actuellement. Bien que le code pour la création et la gestion des guêpes soit en place, leur apparition dans l'environnement de jeu ne se produit pas comme prévu.